



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Sistemas de Apoio à Decisão

Professor: José Vinícius de Carvalho Oliveira

Projeto de Disciplina

1. Objetivo

Desenvolver um cenário que apresente a definição, construção e utilização de um ambiente de Suporte à Decisão baseado em *Data Warehouse*.

2. Estrutura do Trabalho

O cenário a ser desenvolvido deverá ser composto dos seguintes itens:

a. Ambiente OLTP

- Descrição em forma de um estudo de caso para o Ambiente OLTP;
- Esquema Lógico de Banco de Dados para o ambiente OLTP;
- Scripts de Criação do Banco de Dados para o ambiente OLTP;
- Procedimentos Armazenados para o povoamento do ambiente OLTP.

b. Definição de Indicadores e Modelagem Dimensional

- Indicadores para um ambiente de Suporte à Decisão baseado no ambiente OLTP sugerido;
- Definição de Fatos;
- Definição de Granularidade para os Fatos;
- Definição de Dimensões;
- Definição de Agregados;

c. Projeto Lógico do Ambiente de Data Warehouse (Área de Staging e Esquemas Dimensionais)

- Projeto Lógico dos Esquemas Dimensionais;
- Scripts de Criação dos Esquemas Dimensionais;
- Projeto Lógico da Área de Staging e Violações*;
- Scripts de Criação da Área de Staging e Violações.

* Apenas Violações para os Fatos.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Sistemas de Apoio à Decisão

Professor: José Vinícius de Carvalho Oliveira

d. Processo ETL

- Procedimento de carga da dimensão tempo;
- Procedimentos de extração para a Área de Staging (para cada dimensão e fato);
- Procedimentos de carga para os esquemas dimensionais (para cada dimensão e fato);
- Procedimentos para carga dos agregados.

e. Verificação

- Consultas SQL que demonstrem a possibilidade de apresentação dos indicadores sugeridos.

f. Criação de Relatórios e/ou Dashboards

- Apresentação dos indicadores na forma de relatórios individuais e/ou dashboards em uma ferramenta a partir da utilização dos esquemas dimensionais criados.

Observações:

01. O Banco de Dados deve ser estruturado com esquemas para separar os vários ambientes.

oltp - ambiente operacional

stg - área de staging (tabelas auxiliares e de violação)

dw - ambiente dimensional

02. Deve ser criado um procedimento armazenado para efetuar a carga inicial da Dimensão Tempo.

03. O cenário deverá ser criado utilizando o SGBD SqlServer e a documentação do projeto juntamente com os scripts de criação dos esquemas de dados e dos procedimentos deverão ser armazenados na seguinte estrutura de pastas:

- Projeto_DW

01.estudo_caso

02.projeto_banco

03.scripts_banco

01.ddl

02.povoamento_operacional

03.povoamento_dimensao_tempo



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Sistemas de Apoio à Decisão

Professor: José Vinícius de Carvalho Oliveira

04.procedimentos_oltp
05.procedimentos_dw
06.verificacao

estudo_caso:

Arquivo **.pdf** contendo a descrição do cenário (estudo de caso) do ambiente operacional (OLTP), os indicadores identificados para o ambiente de suporte à decisão, a descrição dos fatos, agregados e suas granularidades.

projeto_banco:

Esquemas de Dados (Modelagem) do Ambiente Operacional, da Área de Staging e do Ambiente Dimensional.

ddl:

Scripts para criação dos Esquemas OLTP, Staging e DW.

povoamento_operacional:

Scripts para povoamento do Ambiente Operacional.

povoamento_dimensao_tempo:

Scripts para povoamento da dimensão tempo

procedimentos_oltp:

Scripts de criação dos procedimentos utilizados para povoar a Área de Staging.

procedimentos_dw:

Scripts de criação dos procedimentos utilizados para povoar o esquema Estrela (Dimensões, Fatos e Agregados).

verificacao:

Consultas SQL que demonstrem a possibilidade de apresentação dos indicadores sugeridos.

3. Composição dos Grupos

O trabalho poderá ser executado com até 3 pessoas.

4. Apresentação do Trabalho

O trabalho deverá ser apresentado por todos os integrantes do grupo.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Sistemas de Apoio à Decisão

Professor: José Vinícius de Carvalho Oliveira

5. Entrega dos Trabalhos

Os Trabalhos completos deverão ser entregues, através do SIGAA, com data a definir.
O Trabalho deve ser encaminhado em único arquivo **.zip**.